

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



DOCUMENTO DE DISEÑO DE SOFTWARE - SDD 1

Docente: Dr. Ruso Alexander Morales Gonsalez

Estudiante: Jesús Ronald Rosales Roca

Curso: Ingeniería de software

Sección: A

Ciclo: VI

1. Información general

Nombre del proyecto	Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario de la UNAM (SPGCU-UNAM)
Versión	1.0
Auto(res)	Jesús Ronald Rosales Roca

Tabla 1: Alcances del sistema

2. Relación con documentos anteriores

Elemento	Fuente
Requisitos	SRS 1 y SRS 2
Casos de uso	CU 1 y CU 2
Procesos	BPMN 1 (AS-IS) y BPMN 2 (TO-BE)

Tabla 2: Relación con documentos anteriores

3. Diagrama de arquitectura del sistema

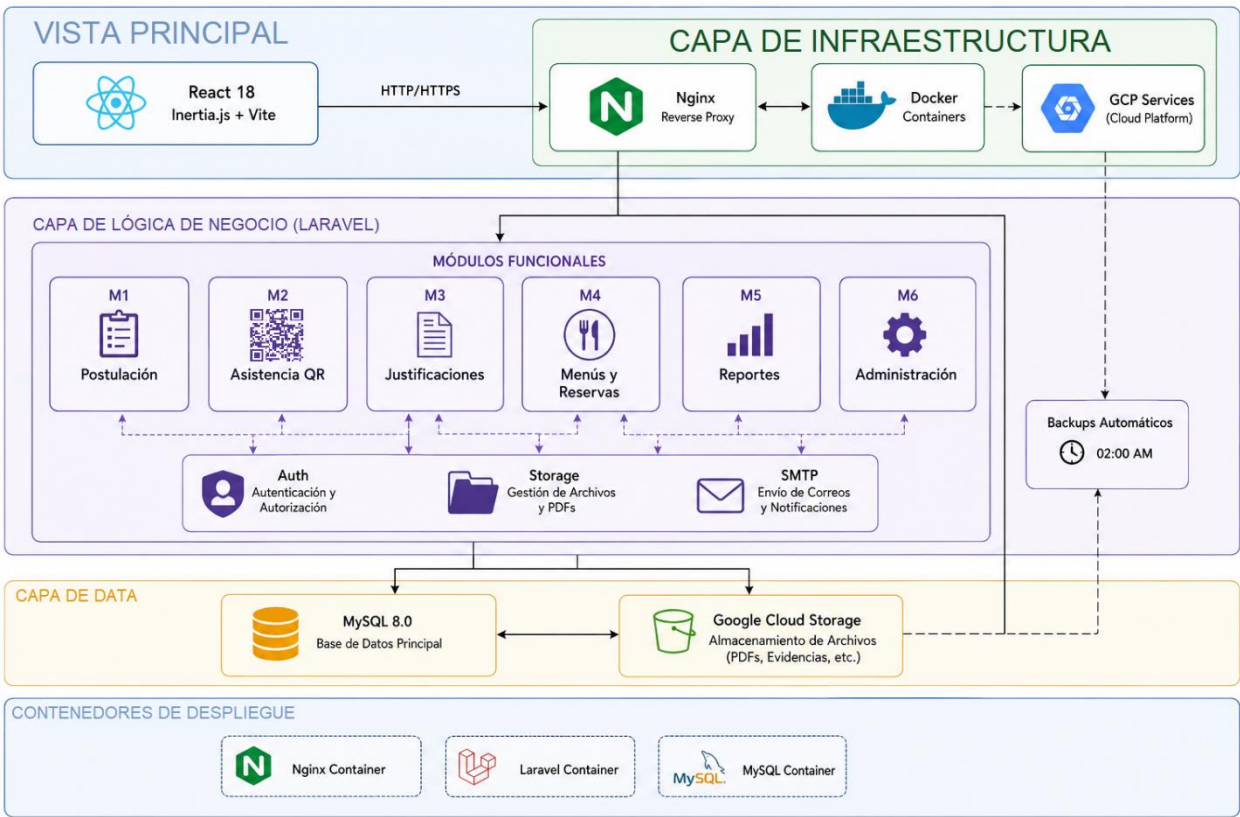


Imagen 1: Diagrama de arquitectura del sistema

4. Diagrama de componentes

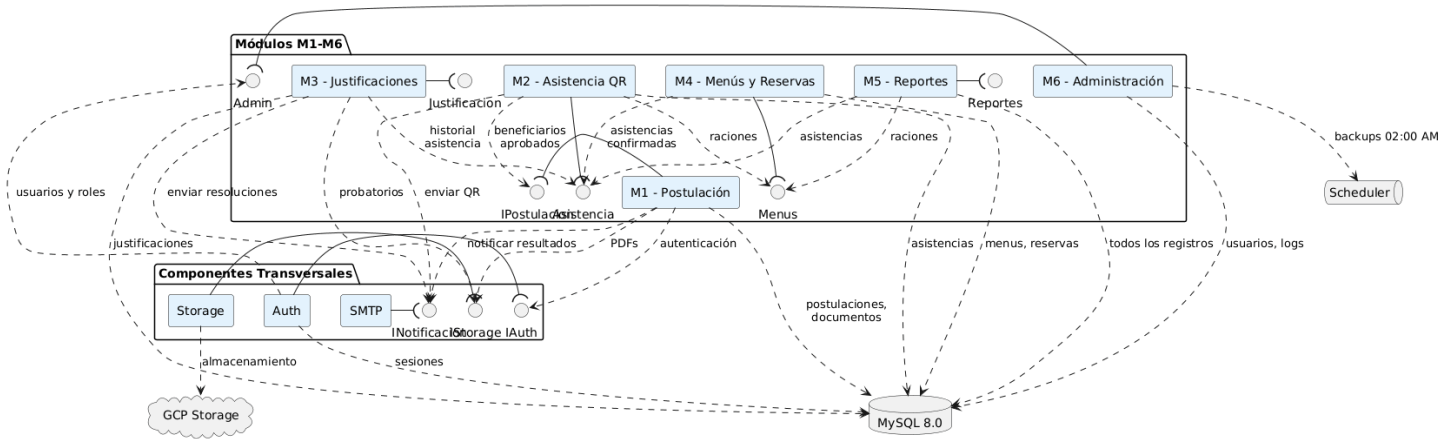


Imagen 2: Diagrama de componentes

5. Diagrama de clases

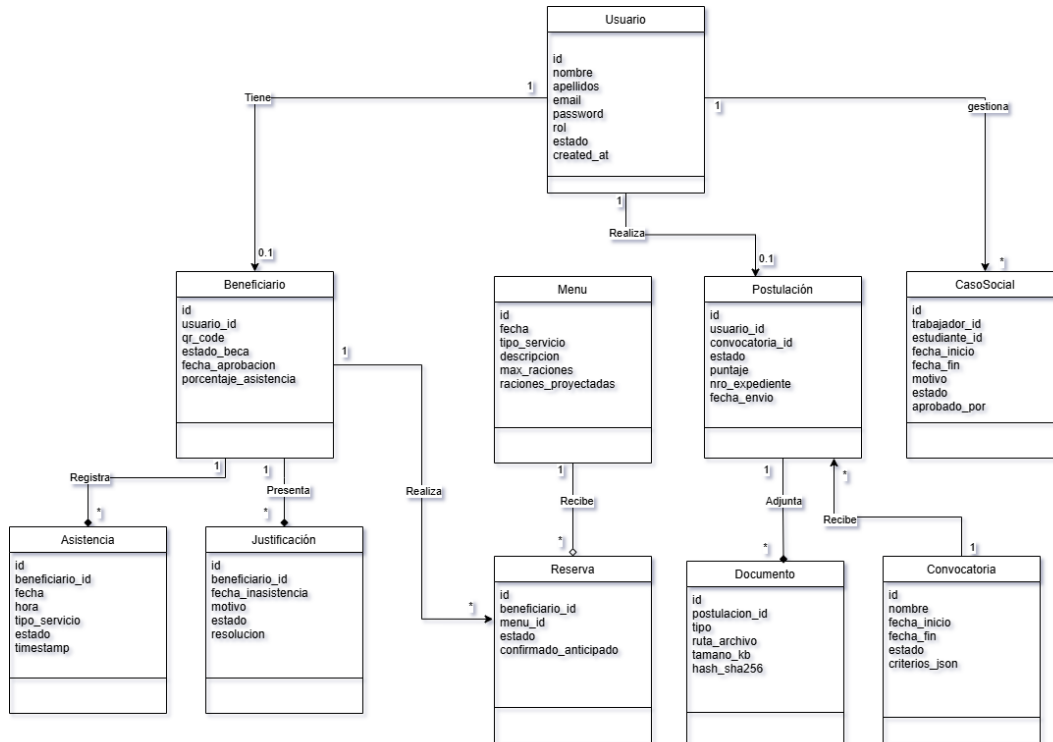


Imagen 3: Diagrama de clases

6. Modelo de datos

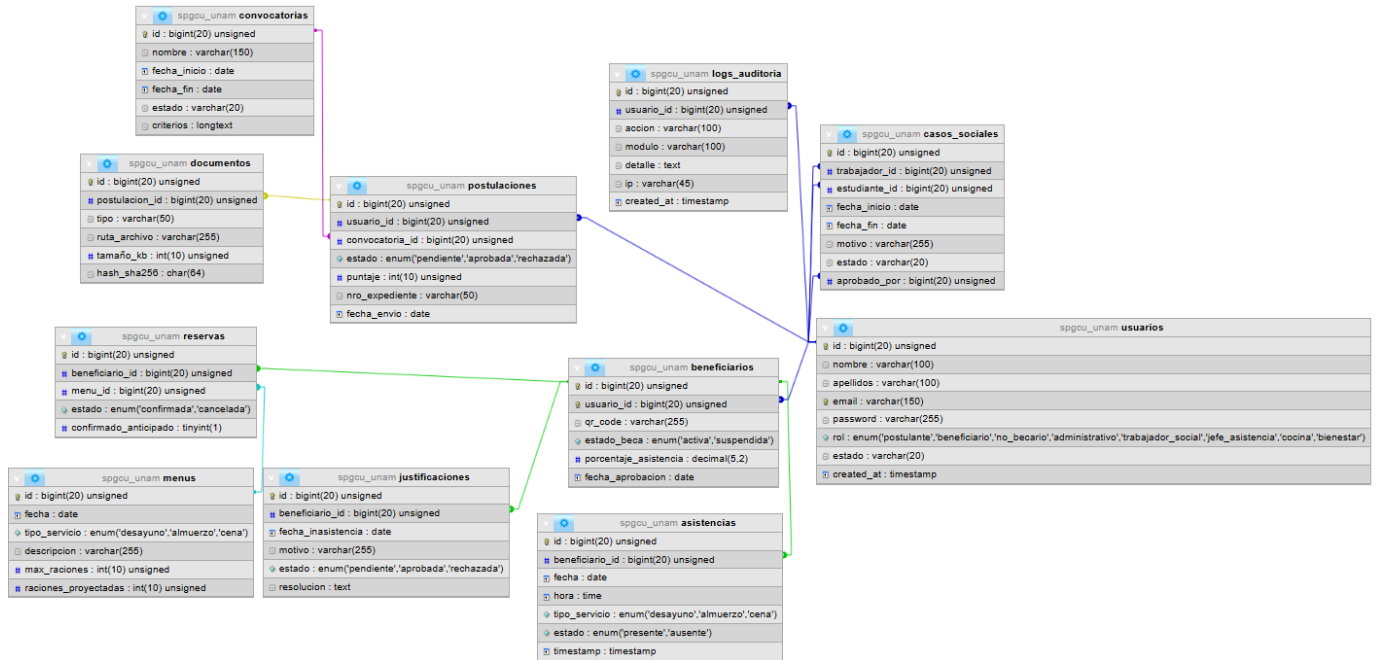


Imagen 4: Modelo de datos

7. Diagrama de despliegue (PRELIMINAR)

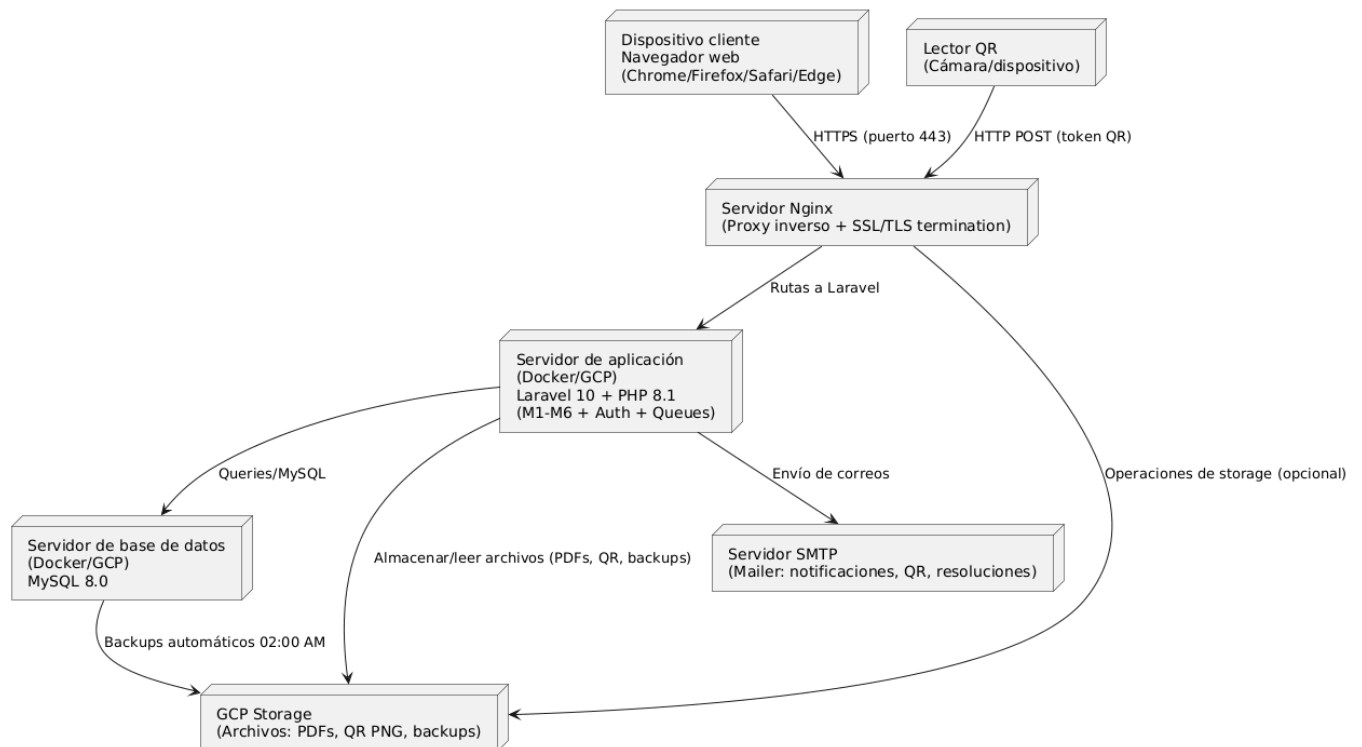


Imagen 5: Diagrama de despliegue (PRELIMINAR)

8. Relación casos de uso con componentes

Casos de uso	Componente del sistema
CU01 Registrar postulación	M1 - Postulación
CU02 Adjuntar documentos PDF	M1 - Postulación y Storage
CU03 Calcular puntaje	M1 - Postulación
CU04 Notificar resultado	M1 - Postulación y SMTP
CU05 Registrar asistencia QR	M2 - Asistencia QR
CU06 Validar código QR	M2 - Asistencia QR
CU07 Enviar justificación	M3 - Justificaciones
CU08 Adjuntar documentos probatorios	M3 - Justificaciones + Storage
CU09 Gestionar postulaciones	M1 - Postulación
CU10 Configurar parámetros	M6 - Administración
CU11 Consultar demanda raciones	M4 - Menús y Reservas
CU12 Planificar menús semanales	M4 - Menús y Reservas
CU13 Generar reporte	M5 - Reportes
CU14 Consultar reportes	M5 - Reportes
CU15 Gestionar usuarios y roles	M6 - Administración y Auth
CU16 Confirmar asistencia anticipada	M2 - Asistencia QR
CU17 Inscribirse lista de espera	M2 - Asistencia QR
CU18 Consultar pronóstico asistencia	M4 - Menús y Reservas
CU19 Solicitar caso social	M3 - Justificaciones
CU20 Aprobar caso social	M3 - Justificaciones y SMTP

Tabla 3: Relación casos de uso con componentes

9. Relación datos con sistema

Entidad	Módulo que la usa
usuarios	M6 Administración (CRUD), Auth (autenticación y roles)
convocatorias	M1 Postulación (apertura y cierre de convocatorias)
postulaciones	M1 Postulación (registro, evaluación, aprobación)

La tabla continúa en la siguiente pagina

Entidad	Módulo que la usa
documentos	M1 Postulación y Storage (adjuntar y almacenar PDFs)
beneficiarios	M1 Postulación (creación al aprobar), M2 Asistencia QR (validación diaria)
asistencias	M2 Asistencia QR (registro), M5 Reportes (estadísticas)
justificaciones	M3 Justificaciones (envío y resolución), M2 (actualiza historial)
menus	M4 Menús y Reservas (planificación semanal)
reservas	M4 Menús y Reservas (confirmaciones), M2 (proyección de demanda)
casos_sociales	M3 Justificaciones (registro y aprobación de casos sociales)
logs_auditoria	M6 Administración (registro inmutable de todas las operaciones)

Tabla 4: Relación datos con sistema

10. Validación del diseño

Criterio de validación	Estado	Observación
Todos los requisitos RF01-RF12 están cubiertos por al menos un componente.	Cumple	Tabla sección 8 mapea todos los CU a componentes.
Los casos de uso CU01-CU20 tienen soporte en componentes.	Cumple	Cada CU está asignado a uno o más módulos M1-M6.
El modelo de datos es coherente con las clases.	Cumple	Entidades del DER corresponden a clases del diagrama de clases.
La arquitectura es técnicamente viable	Cumple	Stack conocido: Laravel 10, React 18, MySQL 8.0, Docker, GCP.
No existen componentes sin trazabilidad.	Cumple	Todos los componentes se relacionan con documentos anteriores (sección 2).
El diagrama de despliegue refleja la infraestructura real.	Cumple	GCP + Docker + Nginx definidos desde el ACS 1 y confirmados en DV2.

Tabla 5: Validación del diseño